

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 1章 地球の運動と天体の動き	月 日
	星座の年周運動と公転	名前

ポイント

星座の見え方のきまり

● 角度の求め方

1周は360°です。1か月に動く角度は、360°を、かかった月数でわって求めます。

● 真夜中の星座

真夜中に南中する星座は、地球から見て、太陽と反対の方向にあります。

● 時刻と角度

星は、1時間に15°動いて見えます。角度を15でわると、時間に直せます。

1 図1は、北極側から見た地球と星座の位置です。次の問いに答えなさい。

公転と年周運動の用語

(1) 地球が太陽のまわりを1年かけて1周することを、
何といいますか。

名前

(2) 図1の矢印は、地球が動く向きを表しています。この向きは、
北極側から見て何回りですか。

名前

(3) 同じ時刻に見える星座の位置が、1年でひとめぐりする
見かけの動きを何といいますか。

名前

(4) 天球上で、太陽が1年かけて星座の間を動いていく道すじを
何といいますか。

名前

図1

2 星座の見え方について、次の問いに答えなさい。

星座の移り変わり

(1) 地球は、約12か月（1年）で、太陽のまわりを1周（360°）します。1か月では、およそ何度動きますか。

答え

(2) 同じ時刻に見える星の位置は、1か月で(1)で求めた角度だけずれます。星は1時間に15°動いて
見えるので、同じ星が南中する時刻は、1か月で何時間早くなりますか。

答え

(3) ある日の午後9時に真南に見えた星座は、2か月後の午後9時には、真南からどちらの
向きに、およそ何度動いて見えますか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 東へ約30°

イ 東へ約60°

ウ 西へ約30°

エ 西へ約60°

(4) 図1で、地球がBの位置にあるとき、太陽の方向にある星座を、ア～エから
1つ選びなさい。

答え

ア うお座

イ ふたご座

ウ おとめ座

エ いて座

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 1章 地球の運動と天体の動き	月 日
	星座の年周運動と公転（うら）	名前

3

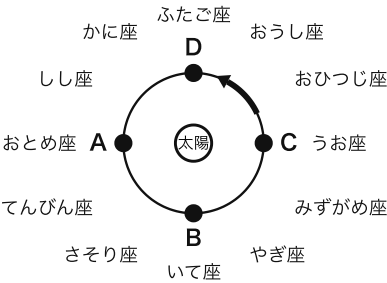
次の実習について、あとの問いに答えなさい。

モデルで調べる星座の見え方

【実習】地球の公転と、真夜中に南中する星座の関係を、
モデルで調べました。

- ① 部屋の中央に電灯（太陽のモデル）を置き、遠くに、星座の
名前を書いたカード12まいを、円形に等しい
間隔でならべました。
- ② 電灯のまわりに、地球のモデルを置く位置A～Dを、
反時計回りの順に決めました。
- ③ 地球のモデルをAの位置に置き、真夜中の地点で、真南に
見えるカードを調べると、「おとめ座」でした。
- ④ Bの位置では、「いて座」でした。
- ⑤ C、Dの位置でも、同じように調べました。

図2



(1) ①で、星座のカードを、電灯から遠いところにならべるのはなぜですか。「遠い」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ⑤で、真夜中に真南に見えたカードは、C、Dの順に何座でしたか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア C うお座、D ふたご座
- イ C うお座、D おとめ座
- ウ C いて座、D ふたご座
- エ C ふたご座、D うお座

答え

(3) ④のあと、地球のモデルを、さらに60°反時計回りに動かしました。真夜中に真南に見えるカードは、いて座から何座に変わりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア てんびん座
- イ さそり座
- ウ みずがめ座
- エ やぎ座

答え

(4) この実習の結果から、真夜中に南中する星座が、1年の間に移り変わるのはなぜですか。「公転」という言葉を使って書きなさい。

答え